磁条转子转向问题排查

原理：步进电机带动磁条转动模拟旋转磁场，采集定子线包产生的反电动势进行波形对比判断是否嵌反。

一，步进电机正常旋转

1,如果转子条旋转稳定均匀一般判定为采集端问题，可以检查定子接触是否良好，并检查线路通断和接触状况。（可能表现为偶发直线或毛刺）

二，步进电机问题

1，打开工装盖子观察步进电机旋转过程中是否和工装有碰撞摩擦（会导致波形有毛刺或较大波动），观察步进电机旋转是否匀速均匀有无颠簸情况（正常旋转一圈半）。措施：如果有以上情况可以从工装部分进行调整（拧紧螺丝和调整位置）让步进电机旋转均匀。

2，步进电机不转或者旋转异常

可以从电阻板接步进电机的端子处测量电阻（一代可以直接从前面板进行测量），看步进电机线路通断情况

给一个测试信号手动拨动步进电机，如果有力但不旋转，可以判定为电阻板上的光耦有问题。

给测试信号手拨步进电机能转没力可以判定步进电机驱动板问题。

也可以更换步进电机判定步进电机是否有问题。

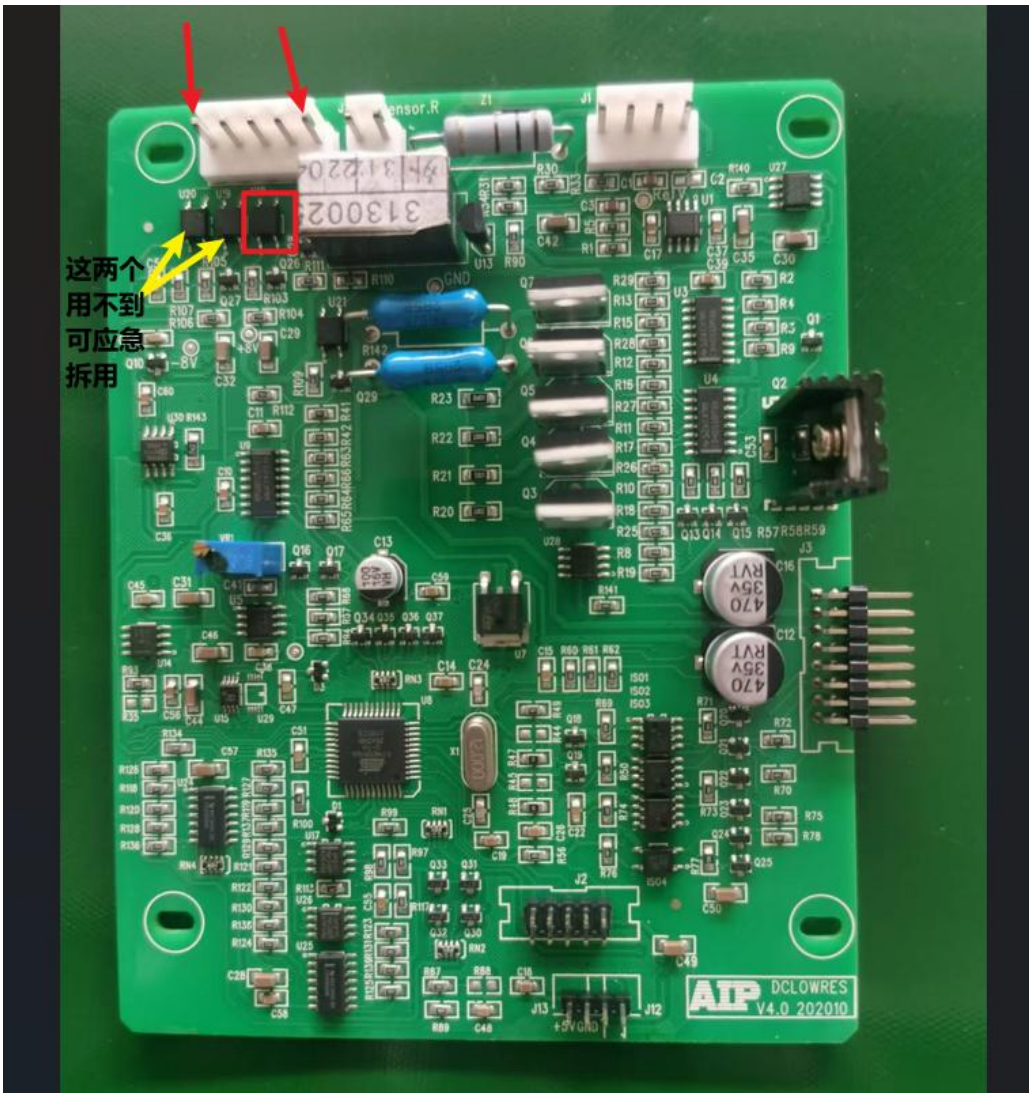


表 1 电阻板光耦位置